

Tema 10: Optimització de vèries variables

L'optimització consisteix a trobar els valors on una funció assoleix el seu màxim o mínim. En vèries variables, distingim tres escenaris: extrems **lliures** (sense restriccions), extrems **condicionats** (sobre una corba o superfície) i extrems **absoluts** (en un domini tancat i acotat).

1. Extrems Relatius (Lliures)

Sigui $f : U \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ una funció definida en un obert U .

Definicions

- **Màxim Relatiu:** Un punt $\mathbf{a}$ és un màxim si $f(\mathbf{x}) \leq f(\mathbf{a})$ per a tot $\mathbf{x}$ en un entorn de $\mathbf{a}$.
- **Mínim Relatiu:** Un punt $\mathbf{a}$ és un mínim si $f(\mathbf{x}) \geq f(\mathbf{a})$ per a tot $\mathbf{x}$ en un entorn de $\mathbf{a}$.
- **Punt Crític (Estacionari):** Punt on $\nabla f(\mathbf{a}) = \mathbf{0}$, és a dir, totes les derivades parcials s'anul·len.

Condicció Necessària: Si f és derivable i té un extrem relatiu en $\mathbf{a}$, llavors $\nabla f(\mathbf{a}) = \mathbf{0}$. El recíproc **no** és cert: un punt crític pot ser un punt de sella.

Classificació per la Matriu Hessiana (2 variables)

Sigui (a, b) un punt crític de $f \in \mathcal{C}^2$. Analitzem el determinant $\Delta = \det(Hf(a, b))$:

1. $\Delta > 0$: Hi ha un extrem.
 - Si $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(a, b) > 0 \implies$ **Mínim Relatiu**.
 - Si $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(a, b) < 0 \implies$ **Màxim Relatiu**.
2. $\Delta < 0$: El punt és un **Punt de Sella** (la funció creix en alguna direcció i decreix en una altra).
3. $\Delta = 0$: El criteri **no decideix**. Cal analitzar el comportament al voltant del punt.

::three{type="vis_extrems_hessiana"}

[!TIP] **Ninja Trick: Completar Quadrats** Si la funció és un polinomi de grau 2 (com $f(x, y) = x^2 + 2xy + 3y^2$), pots completar quadrats per veure si és una suma de quadrats positius (mínim) o negatius (màxim). És molt més ràpid que calcular la Hessiana!

Quan $\Delta = 0$: Prova d'estudiar f sobre rectes que passin pel punt (e.g. $y = 0$ o $y = x$). Una altra eina molt potent és **completar quadrats**: si pots escriure $f(x, y) - f(a, b)$ com una forma que és sempre positiva (o sempre negativa), tens un mínim (o màxim) global sense necessitat de la Hessiana.

2. Extrems Condicionats (Multiplicadors de Lagrange)

Busquem els extrems de $f(\mathbf{x})$ sobre el conjunt definit per una restricció $g(\mathbf{x}) = 0$.

La idea geomètrica: els extrems condicionats es troben allà on la **corba de nivell de f és tangent a la corba de restricció $g = 0$** . Quan dues corbes són tangents, els seus gradients han de ser paral·lels.

El Teorema de Lagrange

Això es formalitza amb el sistema:

$$\begin{cases} \nabla f(\mathbf{x}) = \lambda \nabla g(\mathbf{x}) \\ g(\mathbf{x}) = 0 \end{cases}$$

On λ és el **multiplicador de Lagrange**. Per a múltiples restriccions $g_1 = 0, \dots, g_m = 0$, generalitza a $\nabla f = \sum_j \lambda_j \nabla g_j$.

::three{type="vis_lagrange_multiplicadors"}

[!IMPORTANT] **El Significat de λ** El multiplicador λ indica la taxa de variació del valor optimitzat de f respecte a canvis en la restricció c . Si “relaxem” una mica la restricció, quant millorarà el nostre benefici? Això és λ .

Com resoldre el sistema

Resoldre $\nabla f = \lambda \nabla g$ pot ser algebraicament pesat. Tres estratègies que sovint simplifiquen molt:

1. **Elimina λ :** Aïlla λ de cada equació i iguala-les. Això dona una relació directa entre x i y . Compte: no divideixis per zero; tracta $x = 0$ i $y = 0$ com a casos separats.
2. **Aprofita simetries:** Si les equacions per x i per y són gairebé idèntiques, prova $x = \pm y$ com a candidat. Molts exercicis d'examen estan construïts amb aquesta simetria oculta.
3. **Substitució directa en lloc de Lagrange:** Si la restricció és una recta (e.g. $y = 1 - x$) o permet aïllar fàcilment una variable, substitueix-la directament a f i converteix el problema en una funció d'**una sola variable**. És més ràpid i segur.

Substitució parcial per a circumferències: Si la restricció és $x^2 + y^2 = R^2$ i la funció f conté el terme $x^2 + y^2$, pots substituir-lo directament per R^2 i reduir f a una expressió molt més senzilla abans de derivar.

3. Optimització en Dominis Compactes (Weierstrass)

El **Teorema de Weierstrass** garanteix que si una funció és contínua en un domini tancat i acotat (compacte), aleshores té un **màxim i un mínim absoluts**.

Procediment de cerca

Per trobar-los, no n'hi ha prou amb mirar l'interior; cal un rastreig exhaustiu:

1. **Interior:** Busquem punts crítics on $\nabla f = (0, 0)$. > Comprova sempre si el punt crític cau **dins** del domini. Si cau fora, s'ignora per a la cerca d'extrems absoluts.
2. **Frontera de K :** Aplica Lagrange o parametriza la frontera per reduir-la a una variable.
3. **Vèrtexs i Punts de Trencament:**

Si el domini és un polígon (triangle, quadrat...), **Lagrange no detecta els vèrtexs automàticament** perquè la frontera no és derivable en aquells punts. Has d'avaluar f en cada vèrtex manualment. Sovint el màxim o mínim absolut es troba precisament en una cantonada.

::three{type="vis_optimitzacio_compacte"}

Un cop tens tots els candidats, el valor més gran és el **màxim absolut** i el més petit el **mínim absolut**.

Si el domini **no** és compacte (per exemple, tot $\mathbb{R}^2$), el Teorema de Weierstrass no s'aplica i els extrems absoluts podrien no existir.

4. Problema Model: Estratègia Completa

Amb tota la teoria a mà, apliquem-la de dalt a baix. Volem els extrems absoluts de $f(x, y) = x^2 + y^2 - 2x$ en el disc tancat $D = \{(x, y) : x^2 + y^2 \leq 4\}$.

Pas 1: Interior — Punts Crítics Lliures

Calculem $\nabla f = (2x - 2, 2y)$ i igualem a zero:

$$2x - 2 = 0 \implies x = 1, \quad 2y = 0 \implies y = 0$$

Punt crític: $(1, 0)$. Comprovem que és interior: $1^2 + 0^2 = 1 \leq 4$.

Valor: $f(1, 0) = 1 + 0 - 2 = -1$.

Pas 2: Frontera — Extrems Condicionats

La frontera és la circumferència $x^2 + y^2 = 4$.

Apliquem la substitució parcial: com que a la frontera $x^2 + y^2 = 4$, substituïm directament:

$$f(x, y) = \underbrace{(x^2 + y^2)}_{=4} - 2x = 4 - 2x$$

Com que sobre la circumferència $x \in [-2, 2]$, els extrems de $h(x) = 4 - 2x$ s'assoleixen als extrems de l'interval:

$$- x = 2 \implies f(2, 0) = 0 \quad - x = -2 \implies f(-2, 0) = 8$$

Pas 3: Comparació Final

Punt	Origen	f
$(1, 0)$	Interior	-1
$(2, 0)$	Frontera	0
$(-2, 0)$	Frontera	8

- **Mínim Absolut:** -1 al punt $(1, 0)$.
- **Màxim Absolut:** 8 al punt $(-2, 0)$.